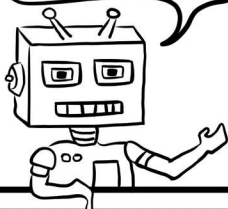


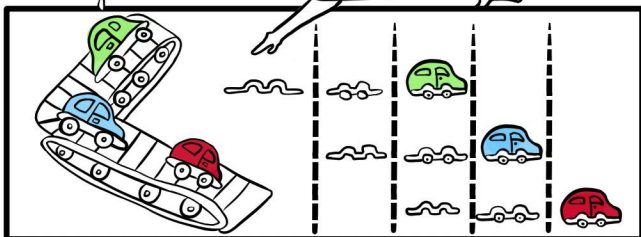
# O QUE É PIPELINE?

O pipeline é uma técnica de implementação pela qual várias instruções são sobrepostas na execução, ela tira proveito do paralelismo entre as ações para executar uma instrução

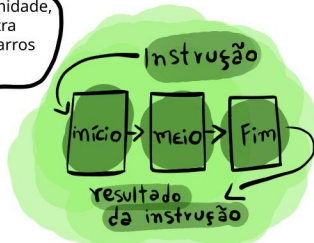
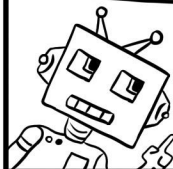


INTERESSANTE... VOCÊ CONSEGUE DAR UM EXEMPLO DE COMO O PIPELINE FUNCIONA?

Um pipeline é semelhante a uma linha de montagem. Para construir um automóvel, existem muitas etapas, cada uma contribuindo com algo para a construção do carro

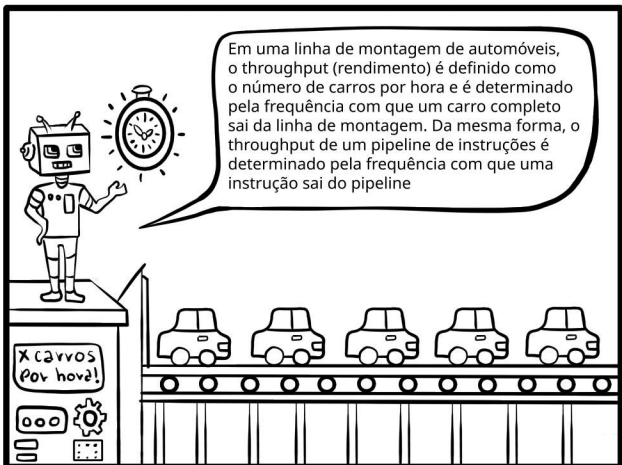


As instruções entram em uma extremidade, progridem pelas fases e saem na outra extremidade, exatamente como os carros fariam em uma linha de montagem



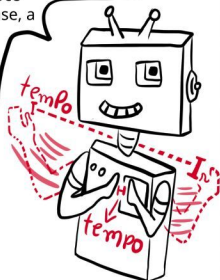
ENTENDI!

AGORA OUTRA  
DÚVIDA, O QUE  
É  
THROUGHPUT  
?

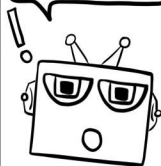


CERTO, MAS POR QUE O PIPELINE É CONSIDERADO EFICIENTE?

O pipeline resulta em uma redução do tempo médio de execução por instrução. Dependendo do que você considera a linha de base, a redução pode ser vista como: A diminuição do número de ciclos de clock por instrução (CPI), a diminuição do tempo de ciclo de clock ou como uma combinação desses valores



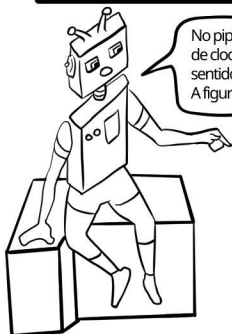
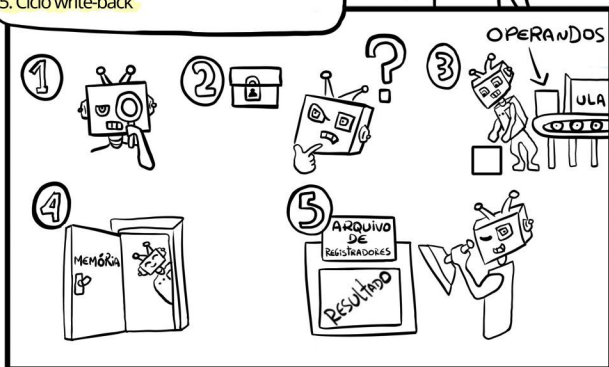
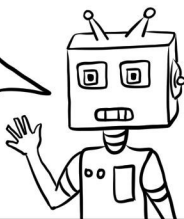
O pipeline aumenta o throughput de instruções concluídas por unidade de tempo, mas não reduz o tempo de execução de uma instrução individual. Considerando isso, há limites sobre sua profundidade prática



# AGORA FIQUEI CURIOSO, COMO É A ESTRUTURA DE UM PIPELINE?

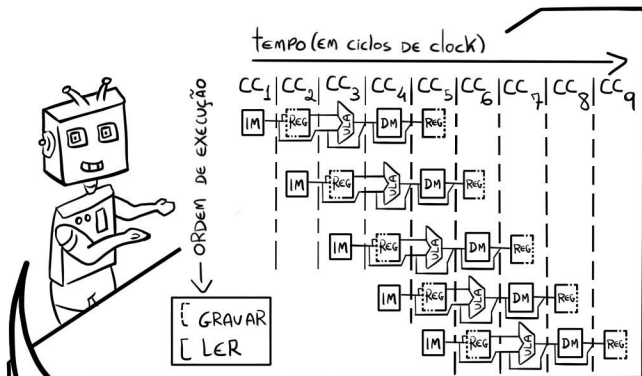
Para responder esta pergunta, podemos usar um pipeline clássico de cinco fases para um processador RISC-V. Neste caso, temos:

1. Ciclo de busca de instruções
2. Ciclo de decodificação
3. Ciclo de execução
4. Acesso à memória
5. Ciclo write-back



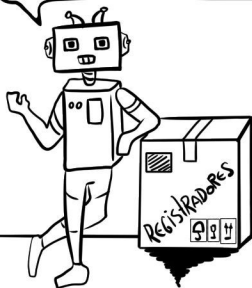
No pipeline, cada uma dessas fases é executada durante um ciclo de clock, e a cada fim de ciclo se inicia uma nova instrução. Nesse sentido, cada um dos ciclos de clock se torna uma fase do pipe. A figura ao lado é a maneira típica de traçar uma estrutura de pipeline.

|           | Número de clock |    |    |     |     |     |     |     |    |
|-----------|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| instrução | 1               | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  |
| instrução | IF              | ID | EX | MEM | WB  |     |     |     |    |
| instrução |                 | IF | ID | EX  | MEM | WB  |     |     |    |
| instrução |                 |    | IF | ID  | EX  | MEM | WB  |     |    |
| instrução |                 |    |    | IF  | ID  | EX  | MEM | WB  |    |
| instrução |                 |    |    |     | IF  | ID  | EX  | MEM | WB |

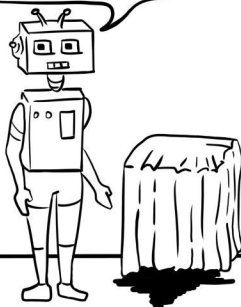


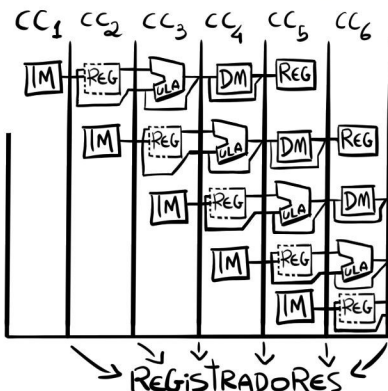
Nesta próxima figura é mostrado uma versão simplificada de um caminho de dados RISC V desenhado em forma de pipeline. A abreviatura IM é usada para a memória de instruções, DM para a memória de dados e CC para ciclo de clock.

A separação entre fases é feita pelos registradores, de forma que no fim de um ciclo de clock, os resultados de uma determinada fase armazenam-se nos registradores.



Embora muitas figuras omitam tais registradores por simplicidade, eles são necessários para fazer o pipeline funcionar corretamente e deve, estar presentes.





## É COMO EXECUTAMOS TUDO ISSO?

Um exemplo prático que responde a essa pergunta se encontra no código ao lado. Podemos observar como o pipeline age. Considerando isso, abordaremos alguns problemas que podem ocorrer, sendo que o problema 1 aparece no exemplo que vamos mostrar:

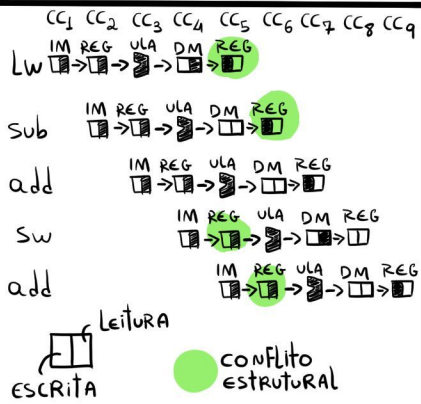
```

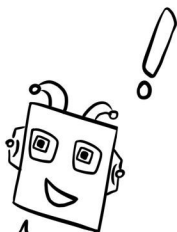
Lw $p, 20($p)
Sub $s, a0, a1
add $s, a2, a3
Sw $s, 24($p)
add $s, t1, t2
  
```

**Conflito estrutural:** Mesma componente sendo usada por duas instruções no mesmo ciclo.

**Dependência de dados:** Quando uma instrução depende dos resultados de uma instrução anterior.

**Perigos de controle:** Surgem do pipeline de desvios e outras instruções que alteram o PC.





Como curiosidade final,  
temos que o tempo de  
execução pode ser dado  
da seguinte forma:  
$$T = (5 + (\text{número de instruções} - 1)) * \text{clock}$$

UAU! TUDO ISSO  
É REALMENTE  
INCRÍVEL. APREN-  
DI MUITO COM  
VOCÊ ROBÔ!  
OBRIGADO

Foi  
um prazer  
ajudar!

